



Föreläsning 1

Reglerteknik AK

©Bo Wahlberg
Avdelningen för Reglerteknik, KTH

28 augusti, 2023

SIR modellen (Kermack and McKendrick, 1927)

- Antal mottagliga (Susceptible): $S(t)$
- Antal smittsamma (Infected): $I(t)$
- Antal immuna (Recovered): $R(t)$
- Konstant antal individer: $N = S(t) + I(t) + R(t)$
- Överföringsfaktor: β
- Återhämtningsfaktor: γ

$$\frac{d}{dt}S(t) = -\frac{\beta}{N}I(t)S(t)$$

$$\frac{d}{dt}I(t) = \frac{\beta}{N}I(t)S(t) - \gamma I(t)$$

$$\frac{d}{dt}R(t) = \gamma I(t)$$

$$\frac{d}{dt}I(t) = \left[R_0 \frac{S(t)}{N} - 1 \right] \gamma I(t)$$

$$\text{Reproduktionstalet: } R_0 = \frac{\beta}{\gamma}$$

- Antal smittsamma $I(t)$ ökar om

$$R_0 \frac{S(t)}{N} > 1$$

- Antal smittsamma $I(t)$ minskar om

$$R_0 \frac{S(t)}{N} < 1$$

När $I(t)$ ökar så minskar $S(t)$



COVID-19 Reglerteknik

Initialt $S(0) \approx N \Rightarrow$

$$\frac{d}{dt}I(t) \approx [\beta - \gamma] I(t)$$

- Antal smittsamma ökar exponentiellt om $(\beta - \gamma) > 0$, dvs om $R_0 = \frac{\beta}{\gamma} > 1$ (instabilit)
- Antal smittsamma minskar exponentiellt om $(\beta - \gamma) < 0$, dvs om $R_0 = \frac{\beta}{\gamma} < 1$ (stabilit)

COVID-19 reglering: Minska det effektiva reproduktionstalet

$$R_e(t) = R_0 \frac{S(t)}{N}$$

Om $R_0 > 1$ så ökar först antal smittsamma för att sedan minska till $I = 0$. *Men alla hinner inte bli inte sjuka innan smittan dör ut.*

SIR modellen är en *olinjär differentialekvation*, men (dividera diff-ekvationen för S med diff-ekvationen för R)

$$\frac{dS}{dR} = -R_0 S \quad \Rightarrow \quad S(t) = S(0)e^{-R_0(R(t)-R(0))}$$

Vad händer då $t \rightarrow \infty$? Lös ekvationssystemet

$$S(\infty) = S(0)e^{-R_0(R(\infty)-R(0))}$$

$$S(\infty) + R(\infty) = N \quad (I(\infty) = 0)$$



COVID-19 Reglerteknik

Mycket enkel model som kan hjälpa till att förstå smittspridning.

För $S(0) = N$ fås:

- Maximalt antal infekterade

$$\frac{I_{max}}{N} = 1 - \frac{1 + \log R_0}{R_0}$$

- Procent för flockimmunitet

$$1 - \frac{1}{R_0}$$

För COVID-19: $\approx 66\%$

För COVID-19 (delta): $\approx 83\%$

För COVID-19 (omicron BA.5): $\approx 95\%$

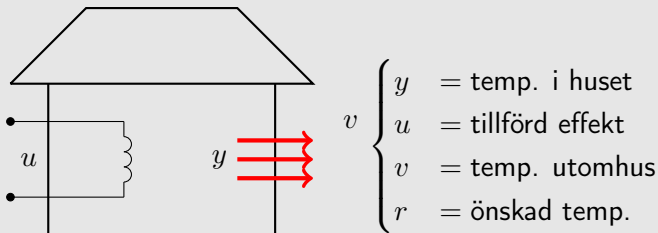
Eris EG.5?

- Reglering?

Stora utmaningar med tillförlitliga modeller och hur man mäter!

Example (Temperaturreglering)

Hur reglerar vi temperaturen i ett hus?



Modell:

Betrakta en värmebalans:

$$\frac{\Delta T}{\Delta t} = \text{tillförd effekt} - \text{bortförd effekt}$$



Introduktion

Example (Temperaturreglering, fort.)

$$\Rightarrow \frac{d}{dt} y(t) = \beta(u(t) - \alpha[y(t) - v(t)])$$

Förenkla genom att ta $\beta = 1$ (skalning).

$$\dot{y}(t) + \alpha y(t) = u(t) + \alpha v(t)$$

Kursen handlar om reglering (styrning) av

Dynamiska System = Differentialekvationer!

Dessa hanteras i första delen av kursen med hjälp av

Laplace transform



Laplacetransformen

$$Y(s) = \mathcal{L}\{y(t)\} = \int_0^{\infty} y(t)e^{-st} dt$$

Regler:

- i. $\mathcal{L}\left\{\frac{d}{dt} y(t)\right\} = sY(s) - y(0)$
- ii. $\mathcal{L}\left\{\int_0^t y(\tau) d\tau\right\} = \frac{1}{s}Y(s)$
- iii. Faltning: $\mathcal{L}\left\{\int_0^t g(\tau)u(t-\tau) d\tau\right\} = G(s)U(s)$
- iv. Slutvärdessatsen: $\lim_{t \rightarrow \infty} y(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sY(s)$,
om $\lim_{t \rightarrow \infty} y(t)$ existerar.

Example

$$\begin{cases} \ddot{y} + a_1\dot{y} + a_2y = b_0\dot{u} + b_1u \\ y(0) = \dot{y}(0) = u(0) = 0 \end{cases}$$

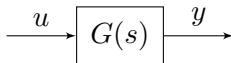
$$\xrightarrow{\mathcal{L}} s^2Y(s) + a_1sY(s) + a_2Y(s) = b_0sU(s) + b_1U(s)$$

$$Y(s) = \underbrace{\frac{b_0s + b_1}{s^2 + a_1s + a_2}}_{\text{Överföringsfunktion, } G(s)} U(s)$$



Koppling till differentialekvationer

Överföringsfunktionen är sambandet mellan insignal och utsignal.



$$Y(s) = G(s)U(s)$$

Observera: Initialvärden = 0



Definition

Systemets *poler* ges av rötterna till nämnarpolynomet hos överföringsfunktionen.

Example

$$s^2 + a_1s + a_2 = 0$$

Example (Inverterad pendel)

Har poler i $s = \pm\sqrt{g/l}$.

Example

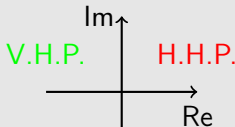
Karaktäristisk ekvation: $s^2 + a_1s + a_2$

Rötter: λ_1, λ_2

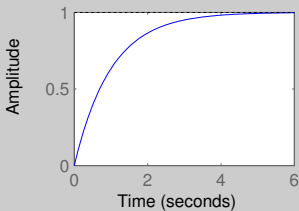
$\Rightarrow$ Homogen lösning: $y_0(t) = c_1e^{\lambda_1 t} + c_2e^{\lambda_2 t}$, $\lambda_1 \neq \lambda_2$ Låt nu $\lambda = x + i\omega$, där x är realdelen och ω imaginärdelen.

$$\Rightarrow e^{\lambda t} = e^{xt} [\cos(\omega t) + i \sin(\omega t)] \rightarrow$$

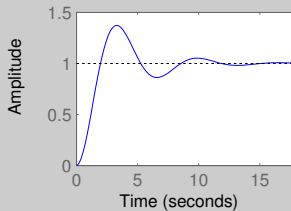
$$\begin{cases} 0, & \text{Re}[\lambda] < 0, \text{ Vänster HalvPlan, } \textit{Stabilt} \\ \infty, & \text{Re}[\lambda] > 0, \text{ Höger HalvPlan, } \textit{Instabilt} \end{cases}$$



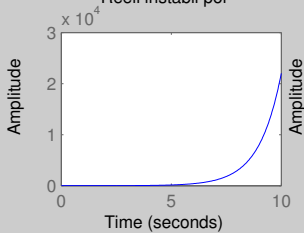
1:a ordningens system



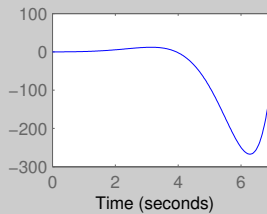
Komplexa poler i V.H.P.



Reell instabil pol



Komplexa instabila poler



Example

Bestäm utsignalen hos systemet:

$$\dot{y} + y = 20, \quad y(0) = 0$$

Lösning:

$$\xRightarrow{\mathcal{L}} sY(s) - y(0) + Y(s) = \frac{20}{s}$$

$$\Rightarrow Y(s) = 20 \frac{1}{s} \frac{1}{s+1} = 20 \left[\frac{1}{s} - \frac{1}{s+1} \right]$$

$$\Rightarrow y(t) = 20[1 - e^{-t}] \rightarrow 20, \quad t \rightarrow \infty$$

Pol i -1 i V.H.P., dvs stabilt



Nollställen

Definition

Systemets *nollställen* ges av rötterna till täljarpolynomet hos överföringsfunktionen.

Example

$$b_0 s + b_1 = 0$$

Nollställe i H.H.P. $\implies \frac{1}{G(s)}$ är instabilt $\implies$ Svårt reglerproblem.



Impulssvar

$$Y(s) = G(s)U(s)$$

$$\text{Faltning:} \quad \Rightarrow y(t) = \int_0^t g(\tau)u(t - \tau) d\tau$$

Integralen är en viktad "summa" av gamla ($0 \leq \tau \leq t$) insignaler (dynamik).

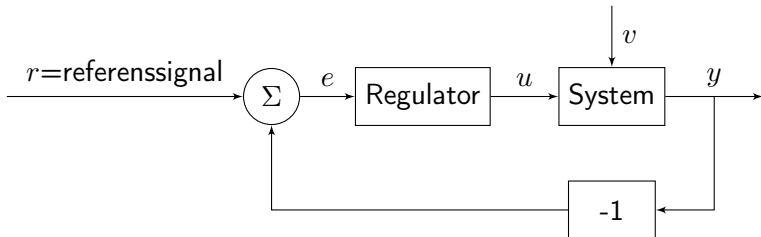
Funktionen $g(t)$ kallas *impulssvaret*.

Insignal-Utsignal Stabilt om och endast om $\int_0^\infty |g(\tau)| d\tau < \infty$

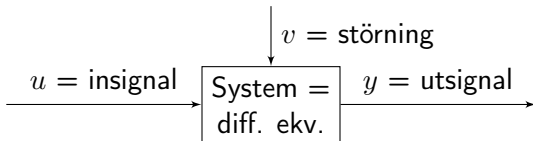
Example (Integrator)

$$g(\tau) = 1$$

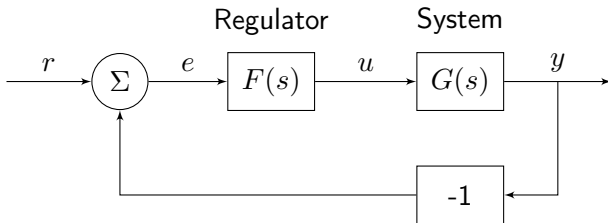
$$G(s) = \frac{1}{s}$$



Reglerfelet ges av $e = r - y$.



Blockdiagram



$$\Rightarrow \begin{cases} Y(s) = G(s)F(s)E(s) \\ E(s) = R(s) - Y(s) \end{cases}$$

$$\Rightarrow Y = GFR - GFY$$

$$\Rightarrow [1 + GF]Y = GFR$$



Återkopplade Systemets Överföringsfunktion

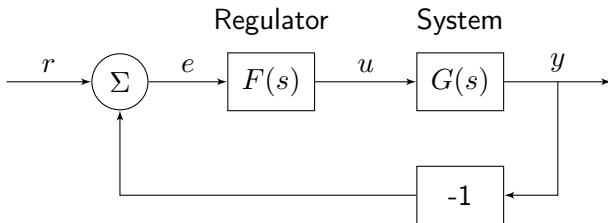
$$[1 + GF]Y = GFR$$

Härifrån får vi ett samband för hur $r(t) \mapsto y(t)$.

$$\Rightarrow Y(s) = \underbrace{\frac{G(s)F(s)}{1 + G(s)F(s)}}_{G_c(s)} R(s)$$

$G_c(s)$ kallas det *återkopplade (closed loop) systemets överföringsfunktion*.

Samband Referens till Reglerfel

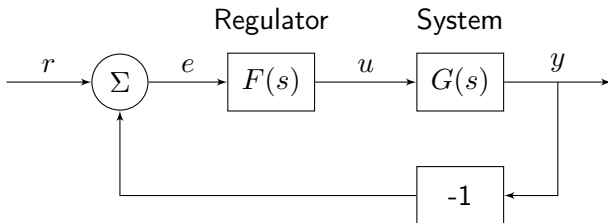


$$Y(s) = G(s)F(s)E(s)$$

Härifrån får vi ett samband för hur $r(t) \mapsto e(t)$.

$$\implies E(s) = \frac{1}{1 + G(s)F(s)} R(s)$$

Referens-signal till Insignal



$$U(s) = F(s)E(s)$$

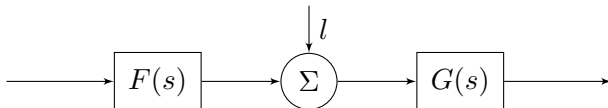
Härifrån får vi ett samband för hur $r(t) \mapsto u(t)$.

$$\Rightarrow U(s) = \frac{F(s)}{1 + G(s)F(s)} R(s)$$

Vi kan även få ut ett uttryck som innehåller

$$\frac{G(s)}{1 + G(s)F(s)}$$

Detta berör en insignalstörning ($l(t) \mapsto y(t)$), som vi kommer se senare i kursen.





Slutna Systemets Poler

Observera att alla dessa uttryck innehåller $1 + G(s)F(s)$, dvs.
 $1 + \underbrace{\text{krets förstärkning}}_{G(s)F(s)} \text{ i nämnaren,}$

$\Rightarrow$

Slutna systemets poler ges av

$$1 + G(s)F(s) = 0.$$

Bestämmer stabilitet för det återkopplade systemet!



Nästa gång PID-Reglering

Läxa :

Repetera Laplace och differentialekvationer!